DESIGN DOCUMENT

MTI Radio Management

Rancangan sistem: arsitektur, modul, model data, aturan register, integrasi, keamanan, deployment, pengujian dan rilis.

Versi aplikasi: 1.21.4 · **Tanggal:** 21 Oktober 2026

Untuk: tim IT dan pengembang yang merawat, mengoperasikan atau mengembangkan aplikasi.

Dokumen terkait di folder `docs/` : Panduan Pengguna dan API Documentation. Detail teknis lengkap ada di `README.md`.

Daftar isi

1. Pendahuluan 3
2. Arsitektur 5
3. Modul aplikasi 7
4. Model data 9
5. Aturan register 12
6. Integrasi 14
7. Keamanan 15
8. Alur utama 17
9. Deployment dan operasi 20
10. Pengujian 22
11. Versi dan rilis 23
12. Keputusan desain dan hal terbuka 24

1. Pendahuluan

MTI Radio Management menggantikan sheet "Form" di workbook register radio lama dengan aplikasi web: setiap radio HT dan rig MOTOTRBO milik atau dipakai MTI tercatat satu kali, lengkap dengan pemegang, kondisi dan riwayatnya.

Tujuan

- Satu sumber data register radio yang dipakai bersama, menggantikan salinan Excel yang berbeda-beda.
- Aturan yang ditegakkan sistem: Radio ID dan SN unik, Radio ID tanpa huruf F di MDC Code, satu penyimpanan pada satu waktu.
- Jejak lengkap: riwayat per radio dan Audit Log atas semua perubahan dan login.
- Pekerjaan sehari-hari di register tercatat di aplikasi: hasil cek menjadi daftar pekerjaan, radio yang diservis dilacak sampai kembali, dan stock opname dikerjakan dari ponsel.
- Dokumen pendukung di SharePoint (scan COF dan ICT Masterlist) bisa dilihat dan dicek silang dari aplikasi.
- Aset IT yang tercatat di Snipe-IT bisa dilihat dari aplikasi yang sama, tanpa membuka Snipe-IT dan tanpa mengubahnya.
- Data bisa dipakai aplikasi lain lewat API dengan aturan dan hak akses yang sama.
- Aplikasi bisa dipakai dalam Bahasa Indonesia atau English, sesuai pilihan setiap akun.

Ruang lingkup

Termasuk	Isi
Register radio	Daftar, tambah, ubah, arsip, pulihkan, hapus, pilih banyak, export Excel, impor register lama, riwayat, pemilih Radio ID
Master data	Tipe radio, perusahaan, department, template channel
Serah terima	Dialog serah terima dengan tanda tangan penerima (hanya untuk cetak), form IT Equipment Checkout yang terisi dari register, tanda tangan petugas ICT (E-Sign)
Perlu Perhatian	Hasil cek register sebagai daftar pekerjaan: perbaikan per jenis cek, abaikan dengan alasan, penugasan
Servis & Perbaikan	Tiket servis per radio dari dilaporkan sampai kembali, lama servis dan biaya, export Excel
Stock opname	Halaman ponsel: sesi per department, pindai barcode SN, cek pemegang dan kondisi, kirim hasilnya ke register
Dokumen SharePoint	Folder COF Scan (dengan hitungan tertaut / tidak tertaut), workbook ICT Masterlist, pengajuan dan persetujuan perubahan sel, edit baris langsung oleh penyetuju
Aset IT (Snipe-IT)	Isi Snipe-IT, hanya dibaca: ringkasan, aset dengan gambar dan halaman detailnya, katalog, orang dan organisasi, lisensi dan stok, riwayat
Akses dan jejak	Login Microsoft, LDAP dan password; User Management, Role & Permission; Audit Log; notifikasi
Bahasa	Bahasa Indonesia (bawaan) dan English untuk semua halaman, dipilih per akun; data yang tersimpan tetap Bahasa Indonesia
Integrasi dan operasi	API `/api/v1` dengan token; health check `/up` dan `/api/v1/health`; riwayat versi di footer

Di luar ruang lingkup: pemrograman radio itu sendiri (codeplug), notifikasi e-mail, mengubah data di Snipe-IT (aplikasi hanya membaca), dan modul Approval Management bawaan template (disembunyikan).

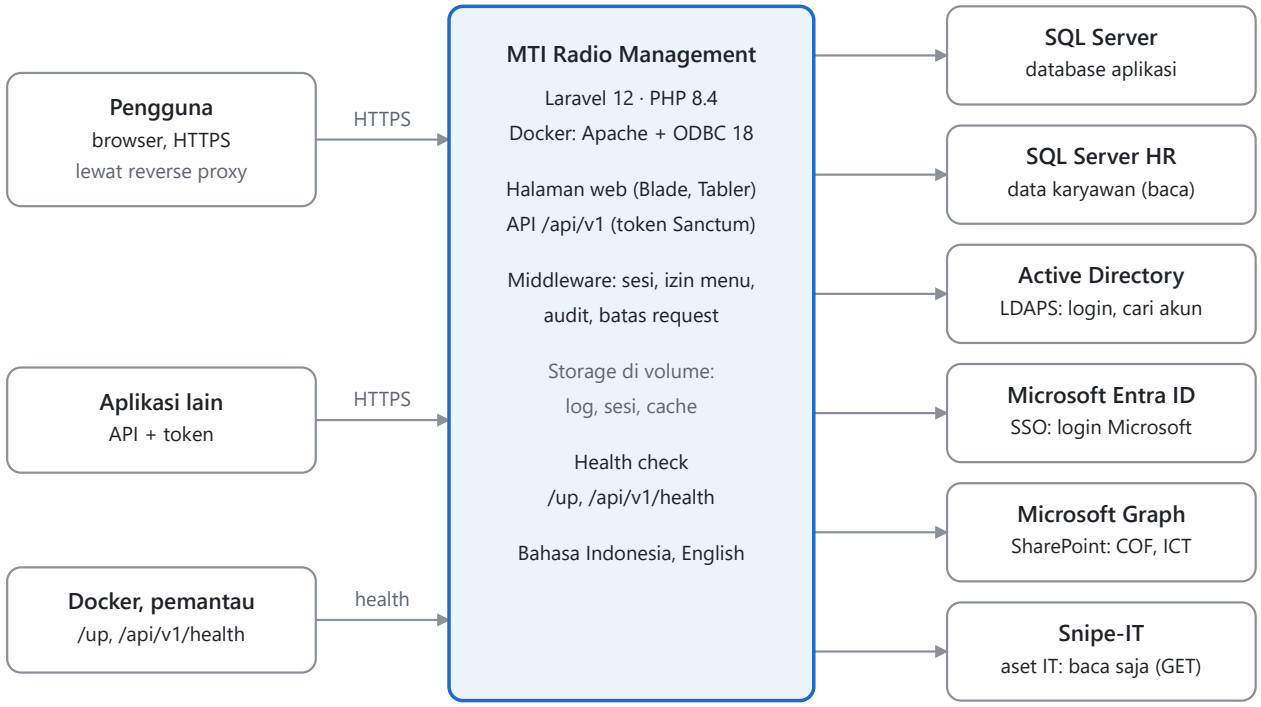
Istilah

Istilah	Arti
Radio ID (DMR ID)	Nomor radio di sistem radio, unik di antara radio aktif (`dmr_id`)
MDC Code	Radio ID dalam heksadesimal huruf besar tanpa nol di depan (1001 → 3E9), dihitung otomatis
SN	Serial number; satu baris register = satu radio fisik
Posisi, Kondisi	Di mana radio sekarang (Di User, Stok IT, Service, Hilang), dan keadaannya (Layak, Perlu Service, Rusak, Belum dicek)
COF	IT Equipment Checkout Form (MTI-HRM-ICT-FRM-001)
Item Perlu Perhatian	Satu hasil cek yang masih terbuka: satu per radio, atau satu per SN / Radio ID yang dipakai beberapa radio
Tiket servis	Satu radio yang dikirim ke pusat servis, bernomor `SRV-0001`, dengan langkah Dilaporkan → Dikirim → Dalam perbaikan → Siap diambil → Kembali
Sesi opname	Satu kali menghitung radio sebuah department (dan company), dari mulai sampai dikirim ke register
Menu, izin	Satu halaman di sidebar, dan izin Read, Create, Update, Delete di halaman itu per role
Snipe-IT	Sistem inventaris aset IT yang terpisah; aplikasi ini membaca isinya lewat REST API Snipe-IT
Health check	Alamat yang dipanggil pemantau dan Docker untuk tahu apakah aplikasi berjalan normal

2. Arsitektur

Satu aplikasi web Laravel melayani halaman dan API. Database aplikasi dan semua layanan lain berada di luar container; aplikasi menghubungi masing-masing untuk satu keperluan.

Satu aplikasi di tengah; database dan layanan lain berada di luar container



Gambar 1. Konteks sistem.

Teknologi

Lapisan	Pilihan
Bahasa dan framework	PHP 8.4, Laravel 12, dibangun dari template internal Base-Apps-Merdeka (modul di `modules/`, RBAC menu/role/izin)
Tampilan	Blade, tema Tabler (Bootstrap 5) dengan lapisan desain sendiri `public/assets/css/radio-ui.css` (token warna `--rm-*`, komponen, gerak), jQuery, SweetAlert2, Tabler Icons; tanpa build front-end
Kamera	`BarcodeDetector` bawaan browser untuk memindai barcode SN di Stock Opname (Chrome Android); tanpa library tambahan
Database	Microsoft SQL Server lewat driver `sqlsrv` (ODBC 18)
Login	Laravel Socialite + penyedia Microsoft Azure (SSO), FreeDSx LDAP (PHP murni, tanpa ekstensi `ldap`)
API	Laravel Sanctum (token), Scramble (dokumentasi OpenAPI otomatis di `/docs/api`)
Excel	Maatwebsite Excel (export), pembaca dan penulis `.xlsx` sendiri untuk workbook SharePoint
Bahasa	File bahasa Laravel: `lang/id` dan `lang/en` untuk bagian umum, `Resources/lang/<kode>` di setiap modul

Lapisan	Pilihan
Snipe-IT	HTTP client Laravel (hanya GET), jawabannya disimpan sementara di cache Laravel
Pemantauan	Health check `/up` dan `/api/v1/health`, log Laravel, tabel `activity_logs` dan `error_logs`, Sentry (opsional)
Container	Docker: `php:8.4-apache` + driver SQL Server, satu container aplikasi

3. Modul aplikasi

Fitur dipisah per modul di `modules/`; layanan yang dipakai banyak modul berada di `app/`. Aturan bisnis ada di service, sehingga halaman dan API memakai kode yang sama.

Modul	Tanggung jawab	Bagian penting
`RadioManagement`	Register radio, riwayat, master data, impor dan export Excel, form checkout, serah terima, pilih banyak, E-Sign Master, Perlu Perhatian, Servis & Perbaikan, Stock Opname	`RadioService`, `RadioRules`, `RadioIdService`, `RadioCheckService`, `RegisterLock`, `RadioImportService`, `RadioBulk`, `CheckoutForm`, `ESigns`, `AttentionInbox`, `ServiceTickets`, `RadioOpnames`
`Dashboard`	Ringkasan register: angka, kondisi radio aktif (pie), radio aktif per company pengguna (donut) dan per tipe (batang), hasil cek, ID bebas, aktivitas	`RadioSummary`, `Pie`
`SharePointDocs`	COF Scan, ICT Masterlist, cek silang, pengajuan dan persetujuan perubahan sel, edit baris langsung	`GraphClient`, `SharePointFolder`, `FolderView`, `SharePointWorkbook`, `WorkbookReader`, `XlsxPatcher`, `ScanRegister`, `CellEdits`
`UserManagement`	Akun (metode login, cari karyawan, status, password), Role & Permission	`UserScope` (jangkauan per perusahaan), `EmployeeDirectory`, direktori LDAP
`SnipeIt`	Menu Snipe-IT (seksi Aset IT): ringkasan, daftar per kelompok (aset, katalog, orang dan organisasi, lisensi dan stok, riwayat), detail satu aset; hanya membaca	`SnipeItClient` (hanya GET, token tetap di server), `Answers` (cache), `Lists`, `Rows`, `Summary`, `AssetDetail`, `AssetPage`, `Names`
`AuditLog`	Halaman jejak audit (tabel dan timeline, filter jenis catatan, aksi dengan nama yang mudah dibaca, dan rentang tanggal)	`AuditLogQuery`, `UserAgent`
`Notifications`	Lonceng notifikasi dan halaman Notifikasi dengan tab per kategori (Radio, Dokumen, Sistem)	`Notifier`, `NotificationSweep`
`Api`	API `/api/v1`, health check, halaman API Tokens, dokumentasi API	Middleware `ApiAccess`, `PersonOnly`, `LimitAddresses`; `ApiTokens`; `HealthController`, `Health`
`ApprovalManagement`, `Sweetalert`	Bawaan template; menu Approval Management disembunyikan dan tidak dipakai	–

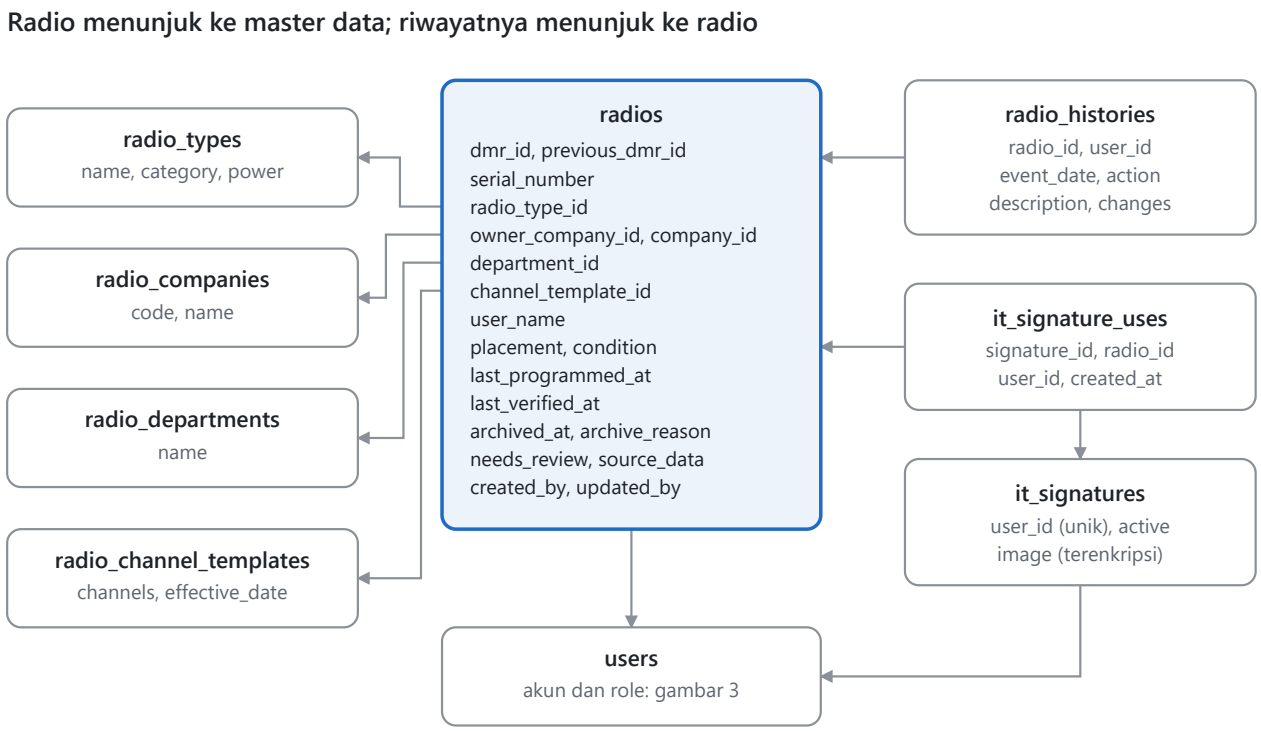
Sisa template lain yang tidak pernah dipakai dihapus di versi 1.20.1: semua komponen Blade `x-global` kecuali `btn-detail` dan `summary-card`, library tinymce, bootstrap dan list.js, serta model mSafe dan orangeHR beserta koneksi databasenya.

Bagian bersama di `app/`

Bagian	Fungsi
`Auth/LoginController`, `Directory/LdapAuthenticator`	Login Microsoft, LDAP dan password; penolakan dicatat di Audit Log
`CheckMenuPermission`	Izin menu per request: nama route → menu, method → izin
`SignOutInactive`, `EndExpiredSession`, `SessionClock`	Mengakhiri sesi akun nonaktif, dan sesi yang lewat 30 menit tanpa aktivitas atau 8 jam sejak login
`LogActivityMiddleware`	Mencatat request ubah data ke `activity_logs` (isian sensitif disamarkan)
`Audit/AuditLogger`	Menulis jejak audit dengan nilai sebelum dan sesudah
`Notifications/Notifier`, `NotificationSweep`	Menulis notifikasi; notifikasi berbasis waktu dibuat saat orangnya membuka aplikasi
`Audit/UserAgent`	Menamai browser dan sistem dari user agent yang tersimpan ("Chrome 141 on Windows")
`Language`, `SetLocale`, `LanguageController`	Bahasa setiap request: pilihan akun, lalu cookie `locale`, lalu Bahasa Indonesia; `POST /language` menyimpan pilihan (bagian 8)
`Breadcrumbs`, `Menu::label()`	Jalur di bawah topbar yang dibuat dari pohon menu ("Dashboard › Register Radio › Radio 1053"), dan nama menu dalam bahasa halaman
`Changelog`, `ChangelogController`	Riwayat versi di footer: membaca `CHANGELOG.md` atau `CHANGELOG.en.md` menjadi versi, tanggal dan catatan per jenis perubahan (bagian 11)
`public/assets/css/radio-ui.css`, `main/components/js`	Lapisan desain dan skrip bersama halaman: pesan hasil (`rmFeedback`), dialog konfirmasi (`rmDialog`), pemilih tanggal dan pilihan banyak (`rmPickers`), gerak (`rmMotion`), tabel (`renderTableWithFeatures`)

4. Model data

Satu baris `radios` adalah satu radio fisik. Radio menunjuk ke empat tabel master; riwayat dan pemakaian tanda tangan menunjuk balik ke radio. Radio dan akun tidak dihapus permanen (soft delete).



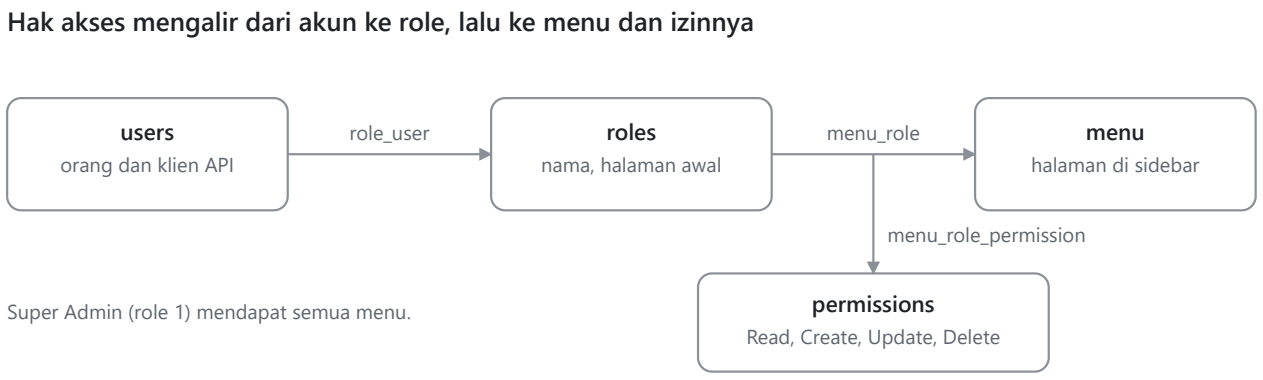
Gambar 2. Tabel register. Panah menunjuk dari kolom foreign key ke tabel yang dirujuk.

Tabel utama

Tabel	Isi dan catatan desain
`radios`	Satu radio fisik. `placement` dan `condition` disimpan sebagai kode (enum di kode). `dmr_id` kosong selama diarsipkan, ID lamanya di `previous_dmr_id`. `source_row`, `source_sheet`, `source_data` menyimpan isi asli baris Excel saat impor; `needs_review` dan `review_notes` menandai data Excel yang bertentangan. MDC Code dan kolom Cek dihitung, tidak disimpan
`radio_histories`	Satu kejadian pada satu radio: `action` (Serah Terima, Ubah Status, Program, Verifikasi, Arsip, dan lainnya), `event_date`, `changes` (JSON per field: label, lama, baru), `user_id` (kosong untuk sistem)
`radio_types`, `radio_companies`, `radio_departments`, `radio_channel_templates`	Master data dengan `is_active`; nama atau kode unik. Yang nonaktif tetap pada radio lama tetapi tidak bisa dipilih; hanya yang tidak dipakai yang bisa dihapus
`users`	Akun orang dan klien API (`api_client`). `ldap_username` (Directory username), `microsoft_linked_at`, `last_login_at`, `last_login_method`, `active`, `locale` (bahasa pilihan akun, `id` atau `en`; kosong berarti belum memilih), soft delete

Tabel	Isi dan catatan desain
`roles`, `role_user`, `menu`, `menu_role`, `permissions`, `menu_role_permission`	RBAC bawaan template (gambar 3)
`audit_logs`	Jejak audit: pelaku, aksi, data yang disentuh, nilai sebelum dan sesudah (disamarkan), IP, user agent, `via` (API dan tokennya). Tidak pernah diubah atau dihapus aplikasi
`activity_logs`, `error_logs`	Log request yang mengubah data, dan log error (bawaan template)
`sharepoint_edit_requests`	Satu pengajuan perubahan sel: sel, baris dan sel pengenalnya, nilai lama dan baru, status, pengaju, penyetuju, hasil penulisan. `direct` menandai sel yang ditulis langsung lewat edit baris
`it_signatures`, `it_signature_uses`	Tanda tangan petugas ICT (satu per akun, gambar terenkripsi dengan `APP_KEY`) dan catatan setiap pemakaiannya di form
`personal_access_tokens`	Token API Sanctum: hash token, kemampuan read/write, kedaluwarsa, kapan dan dari IP mana terakhir dipakai
`user_notifications`	Notifikasi per akun dengan `dedupe_key` unik per akun, supaya satu hal hanya diberitahukan sekali

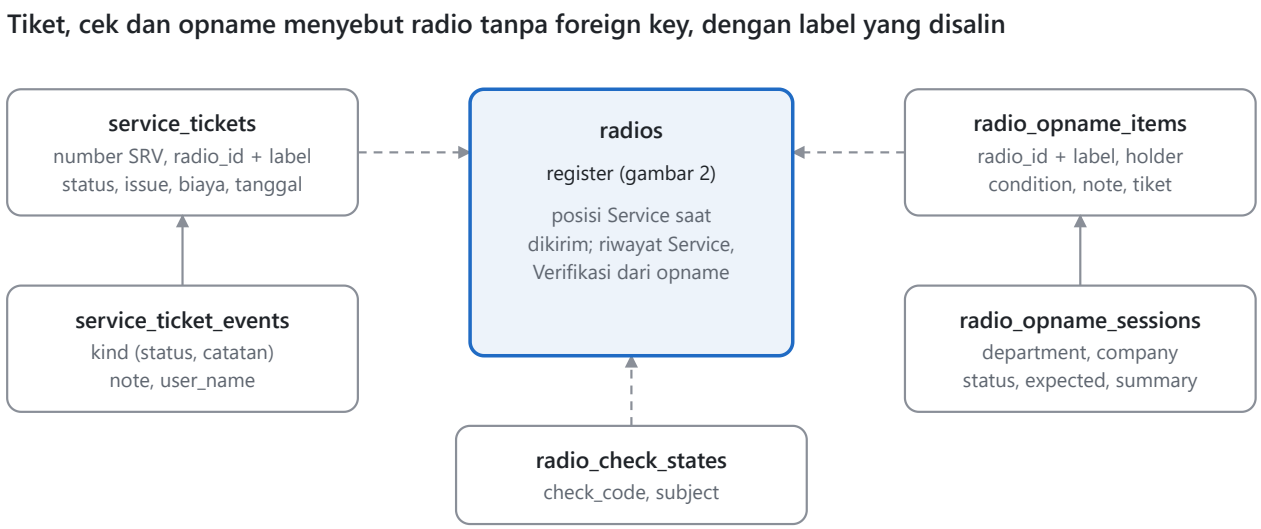
Sesudah 1.10.0 ada dua migrasi: `2026_10_21_100000_add_locale_to_users` (kolom `users.locale`, versi 1.13.0) dan `2026_10_21_110000_add_snipe_it_menu` (grup menu Snipe-IT di seksi Aset IT dengan enam halamannya, diberikan ke Super Admin dengan izin Read, versi 1.15.0). Sebelum kolom `locale` ada, pilihan bahasa hanya disimpan di browser dan tidak ada yang gagal. Data Snipe-IT tidak disimpan di database aplikasi: jawabannya hanya disimpan sementara di cache.



Gambar 3. Tabel hak akses. Izin disimpan per pasangan role dan menu.

Tabel Perlu Perhatian, Servis dan Stock Opname

Ketiga kemampuan ini menunjuk ke radio tanpa foreign key: Import Excel dengan "hapus data lama" menghapus semua radio, jadi baris-baris ini menyalin label radionya (Radio ID, SN, tipe) saat dibuat dan tetap terbaca sesudahnya. Selama ada tiket atau sesi opname yang terbuka, impor seperti itu ditolak.



Gambar 4. Tabel Servis & Perbaikan, Perlu Perhatian dan Stock Opname.

Tabel	Isi dan catatan desain
`service_tickets`	Satu tiket servis: nomor `SRV-0001`, radio dan labelnya, masalah, pelapor, pusat servis, No. BA, tanggal kirim, perkiraan kembali, tanggal kembali, penawaran, biaya, status, posisi radio sebelum dikirim. Satu tiket terbuka per radio
`service_ticket_events`	Aktivitas tiket: setiap pindah langkah dan setiap catatan, dengan nama penulisnya
`radio_check_states`	Satu item Perlu Perhatian per jenis cek dan subjek (radio, SN atau Radio ID): kapan pertama terlihat, ditugaskan ke siapa, diabaikan dengan alasan apa. Sidik jari data saat diabaikan membuat item muncul lagi bila datanya berubah. Hasil ceknya sendiri tetap dihitung, tidak disimpan
`radio_opname_sessions`	Satu sesi opname per department (dan company): status terbuka atau terkirim, jumlah radio yang diharapkan, ringkasan saat dikirim
`radio_opname_items`	Satu radio yang dipindai dalam sebuah sesi: siapa pemegangnya (sesuai register, orang lain, tidak ada), kondisi, catatan, nomor tiket bila dilaporkan bermasalah

5. Aturan register

Aturan register berada di service (`RadioService`, `RadioRules`, `RadioIdService`, `RadioConflicts`) dan dipakai bersama oleh halaman, pilih banyak, impor dan API.

Aturan	Rancangan
Radio ID	1–16776415, unik di antara radio aktif. ID yang MDC Code-nya mengandung huruf F ditolak (F adalah karakter wildcard di MDC-1200). ID terakhir radio arsip ikut dicadangkan untuk saat dipulihkan. Pemilih Radio ID di form (`GET radio/id-check`) menjawab sambil diketik: bisa dipakai atau tidak beserta alasan dan pemegangnya, ID pengganti, dan ID di sekitarnya
SN	Maks. 50 karakter, unik
Posisi dan Kondisi	Kolom Status Excel lama dipecah menjadi dua dimensi; nilai "Available" dari audit lama diimpor sebagai Layak
Owner	MTI atau Non MTI, dihitung dari kode perusahaan Pemilik Aset, tidak disimpan
Kolom Cek	Dihitung saat dibaca (`RadioCheckService`): SN/ID dobel, ID mengandung F, SN/ID/tipe kosong, format SN, hilang tanpa BA, perlu program ulang (tanggal program sebelum tanggal berlaku template), verifikasi kosong atau lebih dari 12 bulan, Perlu dicek. Hasilnya dikerjakan di Perlu Perhatian (bagian 8)
Servis	Satu tiket terbuka per radio; radio arsip tidak bisa diservis. Saat dikirim, Posisi menjadi Service; saat kembali, Posisi (Di User atau Stok IT) dan Kondisi dipilih. Keduanya menulis riwayat "Service" dengan nomor tiket di keterangannya dan No. BA sebagai nomor dokumen (`RadioService::serviceStep`)
Stock opname	Mengirim sesi ke register menulis riwayat "Verifikasi" untuk setiap radio yang ditemukan hari itu, dan memperbarui kondisi yang berubah
Serah terima	Dialog di detail radio: penerima menjadi pemegang, riwayat "Serah Terima" dengan No. BA sebagai nomor dokumen, lalu form checkout terbuka dengan tanda tangan penerima
Arsip	Radio keluar permanen diarsipkan (Pindah Site, Afkir, Hilang (BA selesai), Lainnya): `dmr_id` dilepas ke `previous_dmr_id`. Dipulihkan: ID lama kembali bila belum dipakai
Hapus	Hanya untuk salah input; soft delete, riwayat tetap
Riwayat otomatis	Setiap simpan dibandingkan dengan data lama, lalu digolongkan: perubahan pemegang, company atau department menjadi Serah Terima; Posisi atau Kondisi menjadi Ubah Status; tanggal program menjadi Program; tanggal verifikasi menjadi Verifikasi; selain itu Ubah Data

Penyimpanan bersamaan

- **Satu penyimpanan pada satu waktu** (`RegisterLock`, kunci cache): dua orang yang menyimpan bersamaan diproses berurutan, sehingga satu Radio ID tidak pernah terpakai dua kali.
- **Versi radio** (`version`, dari waktu perubahan terakhir): form edit dan API mengirim versi yang dibaca; bila radio sudah diubah orang lain, penyimpanan ditolak ("baru saja diubah", HTTP 409).
- **Impor** memegang kunci register selama berjalan; penyimpanan lain dijawab "Register sedang sibuk". Kunci dari impor yang terputus lepas sendiri paling lama 10 menit kemudian, atau dengan `php artisan radio:unlock`.

Impor register lama

Satu baris Excel berisi SN atau User Name menjadi satu radio; baris slot kosong dilewati. Ejaan dan isi kolom Status dirapikan menjadi Posisi dan Kondisi. Data yang bertentangan (SN atau ID dobel, status bertentangan dengan catatan) tidak ditebak: radionya tetap diimpor dan ditandai Perlu dicek. Nilai yang tidak muat di kolom dipotong atau dikosongkan, juga dengan tanda Perlu dicek. Impor hanya mengisi register kosong; mengganti register yang berisi butuh opsi "hapus data lama" dan izin Delete, dan ditolak selama masih ada tiket servis atau sesi stock opname yang terbuka (`RadioImportService::refuseWhileOpen`).

6. Integrasi

Semua integrasi bersifat opsional per lingkungan: bila setelannya kosong, fitur itu tidak tampil atau memberi pesan, dan bagian lain aplikasi tetap berjalan.

Sistem	Untuk	Rancangan
Microsoft Entra ID	Login Microsoft (SSO)	OAuth 2.0 / OpenID Connect lewat Socialite. E-mail yang dicocokkan adalah `userPrincipalName`; akun harus sudah terdaftar, aktif, dan punya role. Selalu menampilkan pilihan akun. Alamat callback harus sama dengan alamat yang dibuka pengguna dan terdaftar di app Entra
Active Directory	Login LDAP, cari akun saat menambah user	FreeDSx LDAP, selalu terenkripsi (LDAPS, atau StartTLS sebelum password dikirim). Password diperiksa dengan bind sebagai orang itu; tidak ada password yang disimpan. Pencarian memakai akun layanan, hanya akun orang yang aktif. Sertifikat server diverifikasi dengan CA internal (`LDAP_TLS_VERIFY`, `LDAP_CA_CERT`), sehingga alamatnya ditulis dengan nama DNS, bukan IP
SQL Server HR	Cari karyawan untuk akun Microsoft, dan penerima serah terima	Koneksi baca saja ke tiga kolom (nomor, nama, e-mail kantor), sebaiknya lewat view; hanya domain e-mail perusahaan yang ditawarkan
Microsoft Graph (SharePoint)	COF Scan, ICT Masterlist, perubahan sel	Identitas aplikasi sendiri (client credentials), izin aplikasi `Sites.Read.All` untuk membaca dan izin tulis ke site untuk perubahan sel. Daftar folder dan isi workbook disimpan sementara (bawaan 10 menit) dan tetap ditampilkan saat Microsoft tidak terjangkau. Excel REST API tidak tersedia untuk identitas aplikasi, jadi perubahan sel ditulis dengan mengunduh `.xlsx`, mengubah satu sel di XML-nya (`XlsxPatcher`), lalu menyimpannya dengan `If-Match` sehingga penulisan yang bertabrakan ditolak. Edit baris langsung memakai cara yang sama untuk beberapa sel sekaligus: satu unduhan, setiap sel dicek, satu unggahan
Snipe-IT	Menu Snipe-IT: melihat aset IT dan data pendukungnya	REST API v1 Snipe-IT 6.2 dengan token dari `.env`, hanya GET (`SnipeItClient`). Jawaban disimpan di cache `SNIPEIT_CACHE_MINUTES` menit (bawaan 5). Bila Snipe-IT tidak terjangkau, aplikasi berhenti bertanya selama 60 detik dan halaman memberi pesan. Sifat API yang memengaruhi rancangan: teks dikirim sudah di-escape HTML (dikembalikan dulu sebelum ditampilkan); `fields` dan `fieldsets` mengabaikan limit, offset dan pencarian; aset yang tidak ada dijawab 200 dengan status `error`; riwayat aset diambil dari `reports/activity` (dengan `item_type` dan `item_id`), karena komponen, file dan riwayat per aset tidak tersedia lewat API (404). Komponen dan file ditautkan ke halaman Snipe-IT. Gambar dimuat browser langsung dari alamat Snipe-IT
Aplikasi lain	Membaca dan mengubah register	API `/api/v1` dengan token Sanctum; aturan dan hak akses sama dengan halaman (lihat API Documentation)

> Halaman COF Scan dan ICT Masterlist membaca SharePoint dengan identitas aplikasi. Karena itu, siapa yang boleh melihat isinya ditentukan menu di aplikasi, bukan hak akses orangnya di SharePoint. Setiap file yang ditampilkan atau diunduh dicatat.

7. Keamanan

Autentikasi

- Tiga cara masuk: Microsoft (SSO), LDAP (password Active Directory), dan password lokal yang dibuat admin. Akun dibuat admin; tidak ada pendaftaran mandiri dan tidak ada reset password.
- Form password dibatasi 10 percobaan per menit per alamat; penolakan dicatat di Audit Log dengan alasannya.
- Akun tanpa role dan akun nonaktif ditolak di semua cara masuk; login Microsoft dengan alamat e-mail publik juga ditolak.

Sesi

- Disimpan sebagai file di server (`SESSION_DRIVER=file`); cookie HttpOnly, SameSite=Lax, dan Secure di production. ID sesi diganti saat login; logout menghapus sesi.
- Dua batas di server (OWASP, NIST SP 800-63B-4): 30 menit tanpa aktivitas dan 8 jam sejak login. Halaman memperingatkan 2 dan 5 menit sebelumnya. Permintaan otomatis halaman (lonceng, cek sesi) tidak dihitung sebagai aktivitas.
- Tanpa "remember me"; cookie remember lama tidak menghidupkan sesi.
- Akun yang dinonaktifkan keluar pada request berikutnya.

Lapisan setiap request halaman



Gambar 5. Lapisan request halaman (middleware grup web dan route).

Bahasa ditentukan dua kali: di middleware global hanya dari cookie (supaya halaman 404 dan maintenance juga memakainya), lalu tepat sesudah sesi dimulai, saat pilihan akun menang (`SetLocale`). `/up` tidak melewati lapisan mana pun: tanpa sesi, database atau token.

Otorisasi

- `CheckMenuPermission` mengambil menu dari nama route (tanpa bagian terakhirnya) dan izin dari method: GET Read, POST Create, PUT/PATCH Update, DELETE Delete. Super Admin melewati pemeriksaan ini.
- Tombol yang tidak boleh dipakai tidak ditampilkan (`@permission` di Blade), tetapi server tetap memeriksa ulang setiap request.
- User Management dibatasi per perusahaan untuk role berjenis terbatas (`UserScope`); Super Admin hanya bisa dikelola Super Admin; tidak ada yang bisa menghapus atau menonaktifkan akunnya sendiri.
- Persetujuan perubahan sel: pengaju tidak pernah menyetujui pengajuannya sendiri. Edit baris langsung hanya untuk akun orang (bukan klien API) yang punya Update di ICT Masterlist dan di Persetujuan Edit.

- Halaman yang menu-nya belum ada di database tertutup bagi semua orang kecuali Super Admin (`RequireMenu`). Memperbaiki item Perlu Perhatian butuh Update di menu itu dan di Register Radio; melaporkan masalah dari Stock Opname butuh Create di Servis & Perbaikan.

Jejak dan perlindungan data

- **Audit Log** mencatat login (berhasil, gagal beserta alasannya, keluar, sesi berakhir) dan setiap perubahan data dengan nilai sebelum dan sesudah; password, token dan gambar tanda tangan tidak pernah ditulis.
- **Gambar tanda tangan** petugas ICT disimpan terenkripsi dengan `APP_KEY`, digambar ulang server sebagai PNG, dan tidak pernah keluar lewat API. Tanda tangan penerima (di dialog serah terima maupun di form) tidak disimpan sama sekali, juga tidak di Audit Log. Mengganti `APP_KEY` membuat tanda tangan tersimpan tidak terbaca.
- **Rahasia** hanya di `.env`, yang tidak masuk repo maupun image Docker. File berisi data asli (workbook register, form Word) diabaikan git.
- **Header proxy** hanya dipercaya dari `TRUSTED_PROXIES`, sehingga alamat asli pengunjung tercatat dan dipakai untuk batas request. `APP_URL` berawalan https membuat semua tautan https.
- **Snipe-IT** hanya dibaca: tidak ada route yang mengirim selain GET ke Snipe-IT. Token Snipe-IT tidak pernah keluar dari server (tidak di halaman, jawaban maupun log). Hanya kolom yang ditampilkan di daftar yang sampai ke browser; isi lain jawaban Snipe-IT (misalnya kunci lisensi, telepon dan alamat orang) tidak pernah dikirim. Harga beli dan nilai buku hanya tampil di halaman detail aset. Custom field yang namanya menandakan rahasia (password, PIN, BitLocker, recovery, kunci, token) tidak ditampilkan nilainya, juga nilai password di riwayat. Token sebaiknya milik akun Snipe-IT yang hanya boleh melihat.
- **Health check** tanpa token hanya memberi status setiap cek inti. Detail per layanan hanya untuk token API yang sah (token apa saja, bukan izin menu). Jawabannya tidak pernah menyebut nama server, path atau pesan error dari server; alasannya ada di log.
- **Cookie bahasa** (`locale`) sengaja tidak dienkripsi: isinya hanya kode bahasa, dan nilai selain `id` atau `en` diabaikan.

API

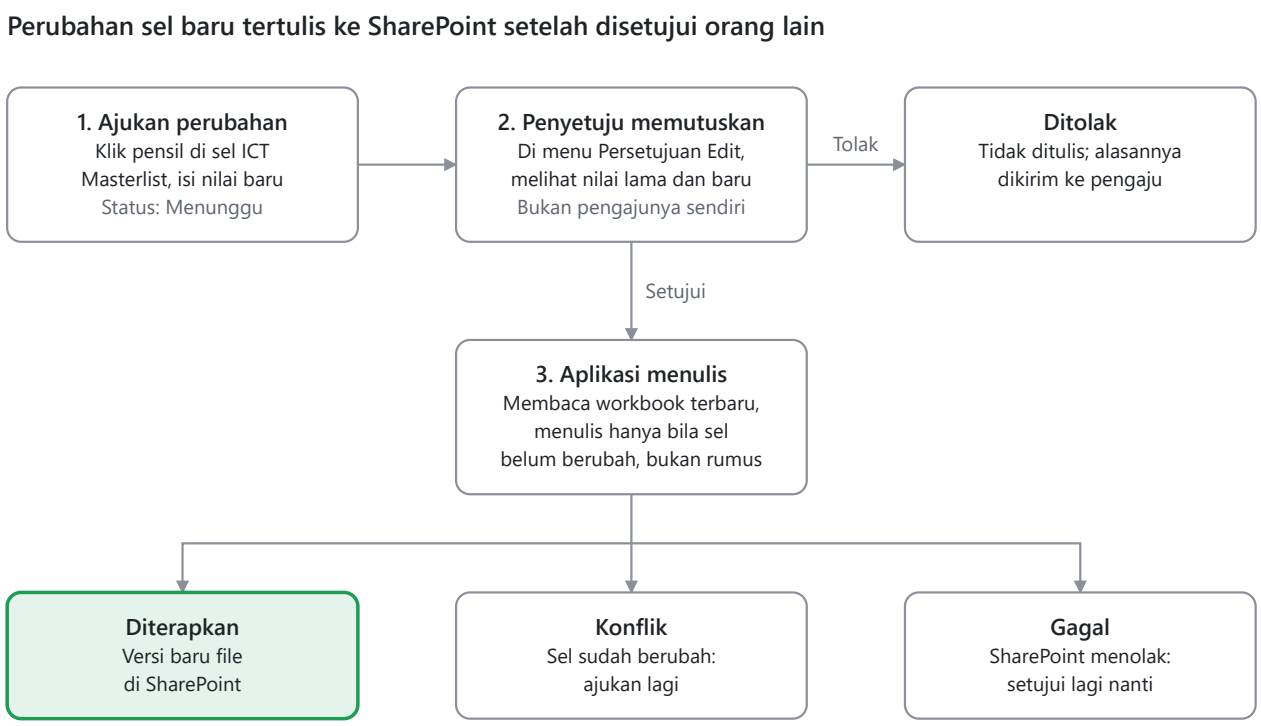
- Token Sanctum, disimpan sebagai hash, berawalan `mtiradio_`, dengan kemampuan read atau read & write, masa berlaku, dan bisa dicabut. Sesi browser tidak membuka API.
- Lapisan API: jawaban selalu JSON, batas per alamat (120/menit) sebelum token diperiksa, API aktif (migrasi sudah jalan), akun token aktif, izin menu sesuai method dan kemampuan token, lalu batas per token (60/menit; impor/export 10, SharePoint 30).
- CORS tertutup kecuali situs yang didaftarkan di `CORS_ALLOWED_ORIGINS`.
- Pesan API dalam English; klien yang mengirim `Accept-Language: id` mendapat Bahasa Indonesia. Data dan label di jawaban tetap seperti tersimpan.
- `/api/v1/health` tidak melewati pemeriksaan API biasa (API aktif, token wajib), supaya tetap menjawab saat database mati; batas per alamat (120/menit) tetap berlaku.

8. Alur utama

Serah terima dan form checkout

1. Di detail radio, petugas membuka dialog Serah terima: penerima (dicari di direktori karyawan atau diketik), No. BA (wajib), No. PO, aksesori, kondisi, lokasi sesudahnya, department dan company penerima, dan tanda tangan penerima di kanvas (pena, jari, mouse; tekanan pena lewat Windows Ink, telapak tangan diabaikan).
2. `RadioService` menyimpan penerima sebagai pemegang dan mencatat riwayat Serah Terima (No. BA sebagai nomor dokumen) serta Audit Log `radio.handed_over`.
3. Form checkout terbuka di frame tersendiri, terisi dari register (`CheckoutForm`), dengan tanda tangan penerima di kotak RESPONSIBLE USER. Isian bisa diubah di form untuk cetakan itu saja; tanda tangan hanya ada di halaman itu. Form juga bisa dibuka tanpa serah terima (tombol Cetak) dan ditandatangani di sana.
4. Bila akun petugas punya tanda tangan di E-Sign Master, tanda tangan itu muncul di PROCESSED BY dan pemakaiannya dicatat di `it_signature_uses`.
5. Form dicetak satu halaman A4 (diperkecil otomatis bila perlu) atau disimpan ke PDF.

Perubahan sel ICT Masterlist



Gambar 6. Alur perubahan sel (`CellEdits`, tabel `sharepoint_edit_requests`).

Pengajuan menyimpan nilai lama sel dan sel pengenal barisnya (misalnya COF No). Saat disetujui, workbook dibaca ulang dan sel hanya ditulis bila keduanya masih sama, sel itu bukan rumus, dan file tidak disimpan orang lain di antaranya (`If-Match`). Setiap penulisan menjadi versi baru file di SharePoint. Pengajuan, keputusan dan hasilnya tercatat di Audit Log dan memicu notifikasi.

Edit baris langsung (`CellEdits::writeRow`): akun yang boleh mengajukan sekaligus menyetujui menulis beberapa sel satu baris tanpa persetujuan orang lain. Workbook diunduh sekali; setiap sel dan sel pengenal barisnya dicek dengan pemeriksaan yang sama seperti persetujuan; semua sel diubah lalu diunggah sekali dengan `If-Match`. Tidak ada yang ditulis bila baris sudah berubah (409), file disimpan orang lain (412), atau dikunci Excel (423). Setiap sel

tercatat sebagai pengajuan yang diterapkan oleh penulisnya, bertanda `direct`, dan di Audit Log sebagai `document.edited_directly`.

Perlu Perhatian

`AttentionInbox` mengelompokkan hasil cek menjadi item: satu per radio, atau satu per SN / Radio ID yang dipakai beberapa radio. Saat item pertama kali terlihat, barisnya di `radio_check_states` dibuat. Setiap jenis cek menawarkan perbaikannya sendiri (betulkan SN, arsipkan duplikat, ID bebas berikutnya, kembalikan ID terakhir, pilih tipe, isi No. BA, catat program atau verifikasi, tandai sudah ditinjau). Semua perbaikan dijalankan lewat `RadioService`, jadi riwayat, Audit Log dan kunci register berlaku seperti biasa. Abaikan butuh alasan dan menyimpan sidik jari data; item terbuka lagi bila sidik jarinya berubah. Penugasan dan abaikan tercatat sebagai `attention.assigned` dan `attention.dismissed`. Jumlah item terbuka tampil di sidebar.

Servis dan perbaikan

Langkah	Yang disimpan	Akibat pada radio
Dilaporkan	Radio (label disalin), masalah, pelapor; nomor `SRV-0001` berikutnya	–
Dikirim ke servis	Pusat servis, tanggal kirim, No. BA, perkiraan kembali, penawaran; posisi radio sebelumnya	Posisi Service, riwayat "Service"
Dalam perbaikan	Penawaran, perkiraan kembali	–
Siap diambil	Biaya	–
Kembali	Tanggal kembali, biaya	Posisi dan kondisi yang dipilih, riwayat "Service"

`ServiceTickets` hanya memindah tiket ke langkah berikutnya; bila orang lain lebih dulu memindahnya, permintaan ditolak. Setiap langkah dan catatan menjadi baris `service_ticket_events` dan entri Audit Log (`service.created`, `service.status_changed`, `service.note_added`). Angka halaman: tiket terbuka, rata-rata lama servis 90 hari terakhir, terlambat (lebih dari 14 hari), biaya kuartal ini.

Stock opname

1. Sesi dibuka per department (dan company); sesi yang masih terbuka di sana dilanjutkan. `expected` adalah jumlah radio aktif di department itu saat sesi dimulai.
2. Radio dicari dari Radio ID atau SN: hasil pindaian barcode (`BarcodeDetector`), scanner genggam, atau ketikan. Setiap jawaban (pemegang, kondisi, catatan) langsung disimpan sebagai `radio_opname_items`.
3. Laporkan masalah membuat tiket servis lewat `ServiceTickets`, dan nomornya disimpan di item.
4. Kirim ke register menulis riwayat Verifikasi untuk radio yang ditemukan hari itu, memperbarui kondisi yang berubah, menyimpan ringkasan, dan mencatat `radio.opname_submitted`.

Notifikasi

Notifikasi kejadian (pengajuan baru, keputusan) ditulis saat kejadian itu. Notifikasi berbasis waktu (token API berakhir dalam 7 hari, ringkasan mingguan "Perlu tindakan") dibuat `NotificationSweep` saat orangnya membuka aplikasi, paling sering sekali sejam per orang; aplikasi tidak memakai scheduler. `dedupe_key` unik per akun mencegah notifikasi dobel, juga bila dua instalasi memakai database yang sama. Notifikasi hanya di aplikasi; yang sudah dibaca dihapus setelah 90 hari.

Pilih banyak

Aksi massal di Register Radio dan Users memproses setiap data dengan aturan yang sama seperti aksi satuan (riwayat, Audit Log, kunci register), satu per satu. Data yang tidak bisa diproses dilaporkan beserta alasannya, sedangkan sisanya tetap diproses. Batasnya 100 data yang dicentang, atau 1.000 radio hasil filter untuk verifikasi.

Bahasa halaman

1. Bahasa sebuah request (`Language::forRequest`): pilihan akun (`users.locale`), lalu cookie `locale`, lalu Bahasa Indonesia. Halaman login memakai cookie, sehingga tetap dalam bahasa terakhir sesudah logout.
2. Tombol ID | EN di topbar (di sidebar pada ponsel, dan di bawah form login) mengirim `POST /language`: pilihan disimpan di akun dan di cookie, lalu halaman yang sama dibuka lagi. Pilihan dari browser lain ikut ke browser ini pada request berikutnya.
3. Teks halaman diambil dari file bahasa; teks untuk skrip halaman dikirim lewat `@json(__(...))`. Angka, tanggal dan nama bulan mengikuti bahasa halaman. Nama menu dari `lang/<kode>/menu.php`.
4. Data tetap Bahasa Indonesia, karena dipakai pihak lain dan tersimpan: riwayat radio, Audit Log, file Excel import/export, form checkout yang dicetak, label di REST API. Posisi, kondisi, alasan arsip, aksesori dan jenis riwayat hanya ditampilkan dengan namanya dalam bahasa halaman. Notifikasi ditulis dalam bahasa penerimanya.
5. Istilah yang sengaja tidak diterjemahkan: Dashboard, Register Radio, Stock Opname, COF Scan, ICT Masterlist, E-Sign Master, Import Excel, Audit Log, API Tokens, User Management, Super Admin, Role, serta jenis rilis dan jenis perubahan di Riwayat versi.

Menu Snipe-IT

Setiap halaman (Ringkasan, Aset, Katalog, Orang & Organisasi, Lisensi & Stok, Riwayat) adalah entri sidebar dengan izinnya sendiri; membuka halaman butuh akses ke menunya, memuat barisnya butuh Read. Halaman memuat baris dari route `list` (JSON) di aplikasi, tidak pernah langsung dari Snipe-IT. `Lists` menentukan endpoint, kolom dan urutan setiap daftar; `Rows` membentuk sel (teks yang sudah dikembalikan dari escape HTML, tanggal, tautan ke Snipe-IT, gambar atau ikon kategori). Ringkasan menghitung jumlah setiap daftar dan aset per status dan kategori. Detail satu aset (`snipe-it.assets.show`, butuh Read di Aset) meminta beberapa jawaban sekaligus: aset, riwayatnya, maintenance, lisensi, dan aset yang di-checkout ke aset itu (`AssetDetail`), lalu `AssetPage` menyusunnya menjadi data aset, pembelian dan garansi, custom field, riwayat dan tanggal audit.

9. Deployment dan operasi

Lingkungan	Bentuk
Production	Satu container Docker (`php:8.4-apache` + driver SQL Server) di server Docker, di belakang reverse proxy HTTPS (Nginx Proxy Manager). Port host 26102 (`DOCKER_PORT`). Storage (log, sesi, cache) di volume `radio-management-storage`; sertifikat CA untuk LDAP dipasang dari folder `certs/` (baca saja). Healthcheck container memanggil `/up` setiap 60 detik
Pengembangan	`php artisan serve` (port 8020) di laptop pengembang, dibuka lewat nama lokal https dengan Caddy sebagai reverse proxy lokal
Pengujian	Database SQL Server LocalDB terpisah; tidak pernah database live

Setelan (`.env`)

Kelompok	Kunci
Aplikasi	`APP_URL`, `APP_KEY`, `APP_ENV`, `APP_DEBUG`, `APP_TIMEZONE` (Asia/Makassar, WITA)
Database	`DB_CONNECTION=sqlsrv`, `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`, `DB_ENCRYPT`
Microsoft	`MS_GRAPH_TENANT_ID`, `MS_GRAPH_CLIENT_ID`, `MS_GRAPH_CLIENT_SECRET`, `MS_SSO_REDIRECT_URI`
SharePoint	`SHAREPOINT_COF_SCAN_URL`, `SHAREPOINT_ICT_MASTERLIST_URL`, `SHAREPOINT_DOCS_CACHE_MINUTES`
Active Directory	`LDAP_URL`, `LDAP_BIND_DN`, `LDAP_BIND_PASSWORD`, `LDAP_USER_SEARCH_BASE`, `LDAP_PEOPLE_SEARCH_FILTER`, `LDAP_TLS_VERIFY`, `LDAP_CA_CERT`
Database HR	`HR_DB_*`, `EMPLOYEE_DIRECTORY_TABLE`, `EMPLOYEE_DIRECTORY_*_COLUMN`, `EMPLOYEE_DIRECTORY_DOMAINS`
Snipe-IT	`SNIPEIT_URL` (alamat API, berakhiran `/api/v1`), `SNIPEIT_TOKEN`, `SNIPEIT_CACHE_MINUTES` (bawaan 5). Tanpa `SNIPEIT_URL` halamannya bilang Snipe-IT belum disetel
Sesi dan web	`SESSION_DRIVER=file`, `SESSION_LIFETIME`, `SESSION_IDLE_TIMEOUT`, `SESSION_ABSOLUTE_TIMEOUT`, `SESSION_SECURE_COOKIE`, `TRUSTED_PROXIES`
API	`SANCTUM_TOKEN_PREFIX`, `CORS_ALLOWED_ORIGINS`

Memperbarui production

1. `git pull` di server, lalu baca baris **Deploy** versi itu di `CHANGELOG.md`.
2. `docker compose up -d --build`.
3. Bila versi itu membawa migrasi: `docker compose exec app php artisan migrate`. Migrasi tidak pernah jalan otomatis, karena database dipakai bersama; cukup sekali per database.
4. Bila ada setelan baru: tambahkan ke `.env` server, lalu `docker compose restart app`.
5. Bila migrasi menambah menu dan dijalankan dari tempat lain (cache tidak bersama): `docker compose exec app php artisan cache:forget rbac_menu_route_key_map`, supaya peta route ke menu dibuat ulang.

Migrasi sesudah 1.10.0: `add_locale_to_users` (1.13.0) dan `add_snipe_it_menu` (1.15.0). Health check dengan token menyebut migrasi yang belum dijalankan beserta namanya.

Image hanya memuat yang disebut `.dockerignore` (daftar yang boleh masuk): kode (`app`, `bootstrap`, `config`, `database`, `lang`, `modules`, `public`, `resources`, `routes`), aset, `VERSION`, `CHANGELOG.md` dan `CHANGELOG.en.md` (untuk Riwayat versi), tanpa `.env`, data Excel/Word/PDF, test, dan folder `docs/`. Folder `lang/` baru masuk daftar itu di 1.21.3: dari 1.13.0 sampai 1.21.2 image tidak membawa teks bersama, sehingga production menampilkan kunci seperti `login.title`. Sejak itu `DockerImageTest` memastikan setiap folder yang dibaca aplikasi, termasuk folder autoload Composer seperti `modules`, ada di daftar.

Health check

Alamat	Untuk	Isi
`GET /up`	Healthcheck container, pemantau uptime	Aplikasi menjawab (`{"status":"up"}`), tanpa database, sesi atau token. Restart tidak memperbaiki database, jadi database tidak diperiksa di sini
`GET /api/v1/health` tanpa token	Pemantau: apakah website berjalan normal	Empat cek inti: `web` (halaman login dibuka seperti oleh browser, lewat routing, sesi, bahasa dan template, lalu dipastikan tampil dengan form-nya; tanpa akun dan sesi request itu, dan sesi halaman itu dihapus lagi), `database` (menjawab, tabel `users`, `menu`, `radios` terbaca), `storage`, `session`. Satu gagal berarti `down` (HTTP 503)
`GET /api/v1/health` dengan token API	Pemeriksaan lengkap	Cek inti ditambah `cache`, `migrations` (yang belum dijalankan), `snipe_it`, `microsoft` (aplikasi bisa masuk ke Microsoft), `ldap`, `hr_database`. Setiap cek berstatus `ok`, `warn`, `fail` atau `skipped` (tidak disetel di sini), dengan waktu dan alasannya; status keseluruhan `degraded` bila layanan pendukung bermasalah

10. Pengujian

Lapisan	Isi
PHPUnit	663 test dalam 67 file di versi 1.21.0: aturan register, impor, servis, Perlu Perhatian, stock opname, menu, API, health check, login dan sesi, hak akses, Audit Log, SharePoint (Microsoft tiruan), Snipe-IT (Snipe-IT tiruan), notifikasi, bahasa (kedua bahasa punya kunci dan placeholder yang sama), versi dan riwayat versi, isi image Docker (`DockerImageTest`, sejak 1.21.3). Selalu di database LocalDB yang namanya berakhiran "Test"; suite menolak database lain
Skrip halaman	27 pemeriksa Node (`tests/tools/*.mjs`) menjalankan JavaScript inline halaman tanpa browser, dipanggil dari PHPUnit, sebagian juga pada halaman English; ditambah pemeriksaan sintaks semua skrip di view Blade
Browser	Pemeriksaan di Edge headless pada salinan aplikasi dengan database contoh dan data rekaan, tanpa koneksi ke Microsoft, SharePoint, Active Directory, HR atau Snipe-IT (Snipe-IT tiruan lokal), di lebar 390, 1366, 1440 dan 1920 px

Test tidak pernah menghubungi sistem luar: `phpunit.xml` mengosongkan setelan Microsoft, SharePoint, LDAP, HR dan Snipe-IT, dan request HTTP yang tidak dipalsukan membuat test gagal.

11. Versi dan rilis

- **Semantic Versioning** sejak 1.5.0. Nomor versi ada di file `VERSION` dan tampil di footer aplikasi serta di dokumentasi API.
- Setiap perubahan yang di-push ke `main` adalah satu rilis: `VERSION` naik, bagiannya ditambahkan di `CHANGELOG.md` (Bahasa Indonesia, dengan baris Deploy) dan dalam English di `CHANGELOG.en.md` (tanpa baris Deploy), dan tag git beranotasi `vX.Y.Z`. Perubahan yang hanya menyentuh dokumentasi atau test tidak menaikkan versi.
- **Riwayat versi**: nomor versi di footer membuka dialog yang dibaca dari `CHANGELOG.md`, atau dari `CHANGELOG.en.md` bila halaman dalam English (`Changelog`, `ChangelogController`; versi yang belum ada di file English memakai catatan Indonesia). Bentuknya garis waktu: setiap seri satu simpul, rilis patch bercabang di bawahnya, dan setiap versi berwarna menurut jenis perubahannya yang terkuat. Judul bagian harus salah satu jenis Keep a Changelog; `ChangelogDialogTest` menolak judul lain, dan versi yang hanya ada di satu file atau yang jenis perubahannya berbeda di kedua file. Legenda dan label jenisnya (Minor release, Patch release, Added, Changed, …) selalu English.
- MAJOR untuk perubahan yang tidak cocok lagi dengan sebelumnya, MINOR untuk fitur baru, PATCH untuk perbaikan.
- Selama versi 1.x, API tetap `/api/v1` dan hanya bertambah.
- Kembali ke versi sebelumnya: `git checkout vX.Y.Z` lalu build ulang; tabel dan kolom dari versi sesudahnya tetap di database, dan menu yang halamannya belum ada di versi lama tampil tanpa tautan.
- Pekerjaan besar dikerjakan di branch terpisah dan dirilis sekali saat digabung: tampilan baru dan kemampuan fase 6 di branch `design-refresh` (rencana dan keputusannya di `docs/PLAN.md`) menjadi rilis MINOR 1.10.0, dan pilihan bahasa di branch `i18n` (aturannya di `docs/I18N.md`) menjadi 1.13.0.

12. Keputusan desain dan hal terbuka

Keputusan	Alasan
Satu baris = satu radio fisik (SN)	Register lama mencampur slot ID dan radio; SN adalah identitas fisik yang tetap
Status dipecah menjadi Posisi dan Kondisi	Satu kolom Status mencampur lokasi dan keadaan radio
Data Excel bertentangan ditandai, tidak ditebak	Menebak menyembunyikan masalah; tanda Perlu dicek membuatnya bisa diperiksa
Radio ID dengan F di MDC Code ditolak	F adalah wildcard di MDC-1200
Radio keluar permanen diarsipkan, bukan dihapus	Riwayat tetap utuh dan Radio ID bisa dipakai lagi
Aturan di service, dipakai halaman dan API	Satu tempat untuk aturan, sehingga API tidak bisa melewati aturan halaman
Perubahan sel workbook lewat pengajuan dan persetujuan dua orang	Workbook dipakai bersama; penulisan identitas aplikasi tercatat atas nama aplikasi di SharePoint, jadi jejak orangnya ada di aplikasi
Tanpa scheduler	Notifikasi berbasis waktu cukup dibuat saat orangnya membuka aplikasi
Sesi file dengan batas 30 menit dan 8 jam	Mengikuti OWASP dan NIST; sesi cookie gagal membawa pesan lebih dari 4 KB
Tanpa build front-end	Tema Tabler sudah jadi; perawatan cukup dengan Blade dan jQuery
Lapisan desain di atas Tabler (`radio-ui.css`)	Tampilan baru tanpa mengganti tema dan tanpa build: warna jadi token `--rm-*`, komponen jadi kelas yang dipakai ulang semua halaman
Tabel servis, cek dan opname tanpa foreign key ke radio	Impor "hapus data lama" menghapus semua radio; label yang disalin membuat tiket dan sesi lama tetap terbaca. Impor seperti itu ditolak selama ada tiket atau sesi terbuka
Edit baris langsung hanya untuk penyetuju	Yang boleh menyetujui orang lain tidak perlu menunggu persetujuan untuk dirinya sendiri; jejaknya tetap di pengajuan yang bertanda `direct` dan di Audit Log
Kamera lewat `BarcodeDetector`	Tanpa library tambahan; browser tanpa fitur itu memakai ketikan atau scanner genggam
Tanda tangan serah terima hanya untuk cetak	Penerima menandatangani kertas yang dicetak; aplikasi tidak perlu menyimpan tanda tangan orang di luar tim ICT
Ukuran halaman login, sidebar dan beberapa dialog mengikuti production 1.9	Pengguna sudah terbiasa dengan tata letak lama (diukur per elemen di production); warna dan bentuk tetap dari desain baru
Judul halaman di topbar, jalur di bawahnya, tanpa subjudul	Pilihan pemilik aplikasi: judul tidak tampil dua kali dan isi halaman naik ke atas
Bahasa Indonesia dan English, data tetap Bahasa Indonesia	Setiap orang memilih bahasanya, tetapi data yang tersimpan dan dipakai pihak lain (riwayat, Audit Log, Excel, label API) tidak berubah tergantung bahasa pembacanya
Jenis rilis dan jenis perubahan selalu English	Pilihan pemilik aplikasi: istilah Semantic Versioning dan Keep a Changelog dipakai apa adanya, di kedua bahasa

Keputusan	Alasan
Snipe-IT hanya dibaca	Snipe-IT tetap sumber data aset IT. Aplikasi tidak punya route yang mengubah apa pun di sana, jadi token yang hak aksesnya terlalu luas pun tidak bisa dipakai mengubah data lewat aplikasi ini
Image Docker dari daftar yang boleh masuk	`.dockerignore` menyebut apa yang masuk, bukan apa yang ditolak, sehingga rahasia dan data asli tidak bisa ikut tanpa sengaja. Akibatnya folder baru bisa tertinggal: `lang/` tertinggal dari 1.13.0 sampai 1.21.2, sehingga sejak 1.21.3 ada test untuk itu
Health check dua tingkat	`/up` tanpa database untuk Docker, karena restart tidak memperbaiki database; `/api/v1/health` memeriksa sampai database, dan detailnya hanya untuk pemilik token, tanpa nama server
Sisa template dihapus bertahap	Versi 1.20.1 menghapus yang terbukti tidak dipakai. Modul ApprovalManagement, controller daftar dan reset password (rutenya mati), serta `package.json` dan Vite sengaja masih ada

Hal terbuka

- Penulisan ke workbook SharePoint sebenarnya (pengajuan yang disetujui maupun edit baris langsung) belum pernah dicoba; coba dulu pada sel yang tidak penting.
- Izin tulis SharePoint sebaiknya dipersempit dari `Sites.ReadWrite.All` menjadi `Sites.Selected` untuk satu site ICT saja.
- Token Snipe-IT sebaiknya dibuat dari akun Snipe-IT yang hanya boleh melihat.
- Komponen dan file sebuah aset Snipe-IT belum bisa ditampilkan, karena API Snipe-IT 6.2 tidak menyediakannya; halaman detail menautkan ke Snipe-IT.
- Sisa template yang masih ada (ApprovalManagement, controller daftar dan reset password, `package.json` dan Vite) bisa dihapus bila sudah pasti tidak dipakai.
- Notifikasi e-mail belum ada (setelan mail aplikasi masih `log`).
- Label barcode/QR untuk radio belum dibuat; kamera Stock Opname belum bisa dipakai di iPhone tanpa library pemindai.
- Tanda tangan dengan pena Wacom belum diuji di perangkat sebenarnya.
- Login password lokal sebaiknya ditutup bila semua akun sudah memakai Microsoft atau LDAP.